Modelo de Tren Motriz de Uso Pesado International 4900

Gabriel Gerardo Peinado Díaz[1]
[1] Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México.

Resumen

Se presenta el modelo del tren motriz de un camión International 4900 de la plataforma *S-Series*, formado por cuatro subsistemas: motor, transmisión, diferencial y un enlace entre los tres, el *Chofer*, que controla la simulación y muestra cuándo cada elemento está en subcarga, estable o en sobrecarga. Con 15 t en asfalto seco, la pendiente máxima sostenible va de 4.7 % en 8.ª a 44.8 % en las marchas bajas, donde el límite deja de ser el motor y pasa a ser la adherencia.

Introducción

PLATAFORMA DE USO PESADO

Como caso de estudio se tomó un modelo ofrecido por International México a finales de los noventa e inicios de los 2000: el camión *S-Series* 4900 de un eje motriz, representativo de los camiones madereros de la sierra de Chihuahua y Durango. Su configuración de uso pesado consta de un motor ***Navistar International DT466E*** turbodiésel *Intercooled* de 466 in^2 (7.6 L) [1], una transmisión ***Eaton Fuller RT-8908LL*** de 8+2 marchas [2] y un diferencial ***Eaton (Dana-Spicer) 16244*** abierto de dos velocidades, también llamado *Dual* [3]. Frente a una pendiente, la marcha y el rango del eje deciden si el camión sube, se detiene o lleva un componente a la sobrecarga.

Objetivo. Determinar, para cada marcha y rango del eje, la pendiente máxima que sostiene el camión cargado y el orden en que motor, transmisión y diferencial entran en sobrecarga al rebasarla.



DIAGRAMA DEL TREN MOTRIZ ESTUDIADO



Figura 1. Flujo de potencia del tren motriz y relaciones de reducción.

Simulación

Se armó en ***Python*** un modelo basado en subsistemas: motor, transmisión y diferencial como módulos independientes enlazados por un cuarto módulo, el *Chofer*. Cada paso de 1 ms el torque viaja del motor a la rueda y la reacción de la llanta regresa como carga al motor. Se usó la biblioteca estándar (`dataclasses`, `math`, `bisect`), *Tkinter* para la interfaz y un modo por lotes, sin interfaz, para barrer marchas y pendientes. Con ello se creó el programa *Chofer* (Fig. 3).

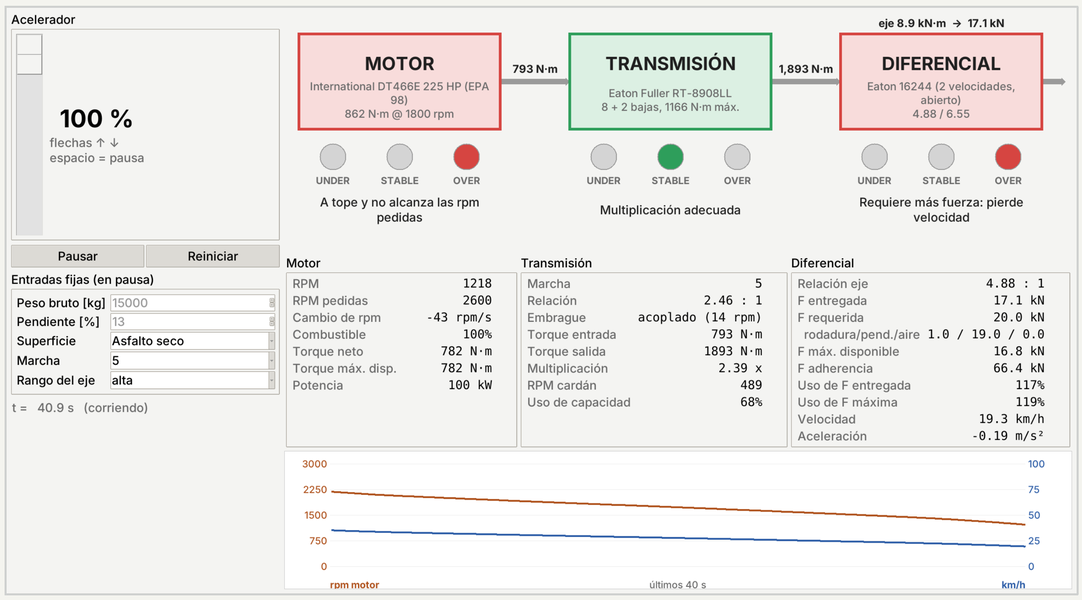


Figura 3. Programa *Chofer* en el caso de la Fig. 5, a los 40 s.

Metodología

Se modelan tres subsistemas acoplados por embrague y flecha cardán (Fig. 1) [4, 5].

ENTRADA DEL MODELO

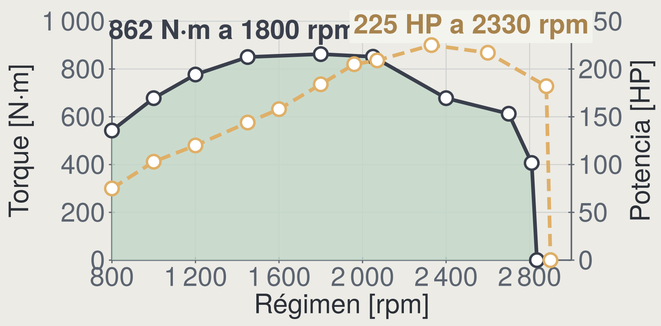


Figura 2. Torque y potencia a plena carga del DT466E 225 (EPA 98).

La curva a plena carga $T_{\max}(n)$ se digitalizó de la gráfica del fabricante [1] y se interpola entre sus puntos. Es la única entrada del motor; el gobernador lo limita a 2600 rpm.

UN BLOQUE POR COMPONENTE

1 Motor con gobernador

$$J_m\,\dot{\omega}_m = u\,T_{\max}(n) - T_c, \qquad 0 \le u \le 1$$

2 Transmisión y embrague

$$T_s = \eta_g\, i_g\, T_c, \qquad \omega_c = i_g\,\omega_s, \qquad |T_c| \le T_{cap}$$

3 Diferencial y rueda

$$F_x = \frac{\eta_d\, i_d\, T_s}{r} \le F_{adh}, \qquad m\,\dot{v} = F_x - F_{req}$$

A plena carga y régimen n, la fuerza en la rueda y la velocidad del camión son

$$F_t = \frac{\eta_g\, i_g\, \eta_d\, i_d}{r}\, T_{\max}(n), \qquad v = \frac{\pi n}{30}\,\frac{r}{i_g\, i_d}. \tag{1}$$

Con arrastre aerodinámico despreciable, subir una pendiente θ exige

$$F_{req} = mg\,(C_{rr}\cos\theta + \sin\theta), \tag{2}$$

y el piso solo transmite

$$F_{adh} = \mu\,\phi\, mg\cos\theta. \tag{3}$$

El tren motriz entra en sobrecarga cuando

$$F_{req} > \min(F_t^{\max},\, F_{adh}). \tag{4}$$

Igualando F_{req} con F_{adh} sale un techo que no depende de la marcha:

$$\tan\theta_{adh} = \mu\,\phi - C_{rr} = 0.448. \tag{5}$$

u: fracción de combustible; T: torques; i, η: relación y eficiencia de cada marcha; $r = 0.52$ m. Asfalto: $\mu = 0.70$, $C_{rr} = 0.007$; $\phi = 0.65$ del peso sobre el eje motriz; $m = 15$ t.

Resultados

Con 15 t en asfalto seco se buscó la pendiente que deja de sostener cada combinación de marcha y rango (Fig. 4) y cuándo entra cada componente en sobrecarga al rebasarla (Fig. 5).

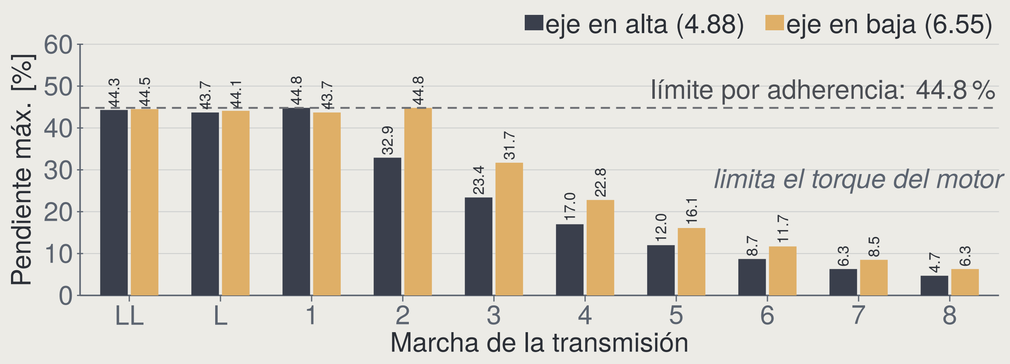


Figura 4. Pendiente máxima sostenible por marcha y rango del eje.

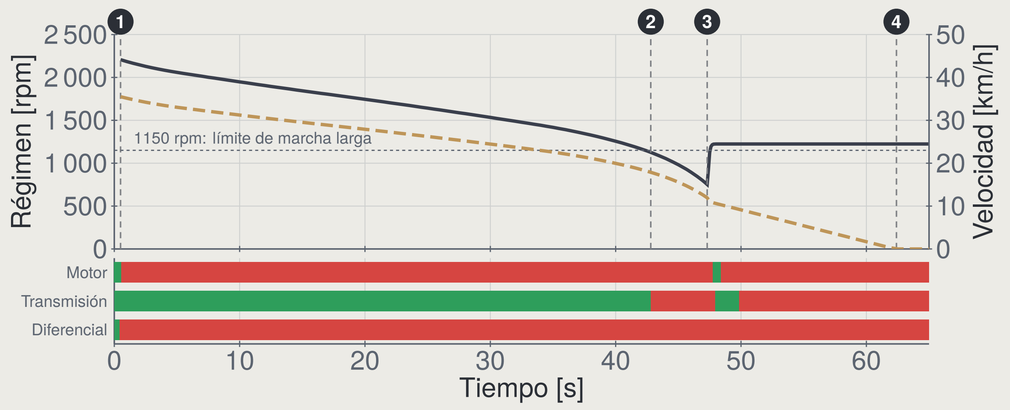


Figura 5. 5.ª en alta a 13 % (máx. 12.0 %): régimen (línea), velocidad (rayas) y estado ■ estable o ■ sobrecarga. **1** diferencial y motor, 0.5 s; **2** transmisión (marcha larga), 42.8 s; **3** se suelta el embrague, 47.3 s; **4** se detiene, 62.4 s.

HALLAZGOS

- Donde limita el motor (2.ª a 8.ª en alta, 3.ª a 8.ª en baja) la pendiente máxima cae de 32.9 % a 4.7 %; el rango bajo la sube cerca de un tercio.
- En LL, L y 1.ª limita la adherencia: la llanta patina cerca del 44.8 % de la ec. (5), desde 43.7 % por las oscilaciones del tren en reducciones tan altas.
- Al rebasar el límite se sobrecargan primero el diferencial y el motor; la transmisión, solo al bajar de 1150 rpm y por marcha larga: nunca recibe más del 74 % de sus 1166 N·m.

Referencias

[1] *DT 466: The best engine for operating and maintaining*. International.
[2] *Manual de Servicio: Caja de Cambios RT-8908LL*. 08/05. 2005.
[3] *Heavy Axle Components*. HX500-QR. Dana Corporation. Toledo, Ohio, sep. de 2005.
[4] Thomas D. Gillespie. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International, 1992.
[5] J. Y. Wong. *Theory of Ground Vehicles*. 4ª ed. Wiley, 2008.

Conclusión

La simulación permitió identificar los límites operativos en condiciones similares a los caminos montañosos de Chihuahua y Durango. El componente que llega primero a su límite depende de la operación: en asfalto con pendiente y una marcha larga, el motor se satura y el embrague patina; en lodo, el motor y la caja trabajan con holgura, pero la falta de adherencia hace patinar las llantas, así que el límite lo impone el terreno y no el tren motriz.